HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG GIỮA KỲ

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bach**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

I. Giới thiệu dự án 3
1.1. Lý do chọn đề tài 3
1.2. Ý nghĩa của đề tài 3
1.3. Tính ứng dụng 4
1.4. Giá trị học thuật 4
II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng 4
2.1. Convolutional Neural Networks (CNN) 4
2.2. Face Detection 4
2.3. Face Recognition và Deep Metric Learning 4
2.4. So khớp embedding 5
2.5. Object Tracking – DeepSORT 5
2.6. Công nghệ sử dụng 5
III. Phân tích yêu cầu dự án 7
3.1. Yêu cầu chức năng 7
3.2. Yêu cầu phi chức năng 7
3.3. Thách thức 7
IV. Kế hoạch thực hiện dự án 7
Tài liệu tham khảo 9

I. Giới thiệu dự án

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong môi trường đại học, việc quản lý chuyên cần sinh viên đóng vai trò quan trọng trong đánh giá quá trình học tập. Tuy nhiên, phương pháp điểm danh truyền thống như gọi tên hoặc ký danh sách thường tốn thời gian, dễ xảy ra gian lận và không ghi nhận chính xác thời gian có mặt thực tế.

Bên cạnh đó, đặc thù của sinh viên đại học là lịch học linh hoạt, phòng học thay đổi và không phải buổi học nào cũng bắt buộc. Vì vậy, một hệ thống điểm danh cần có khả năng tạo và quản lý phiên học thay vì cố định theo khung giờ.

Sự phát triển của Deep Learning và Computer Vision, đặc biệt là các mô hình nhận diện khuôn mặt như FaceNet và ArcFace, đã cho phép xây dựng hệ thống nhận diện danh tính chính xác trong thời gian thực. Kết hợp với cơ chế quản lý phiên học, hệ thống có thể ghi nhận danh tính, thời gian vào lớp, thời gian rời lớp và phân loại trạng thái chuyên cần.

Vì vậy, đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống điểm danh sinh viên thông minh, linh hoạt và phù hợp với môi trường đại học.

1.2. Ý nghĩa của đề tài

Hệ thống mang ý nghĩa:

- Tự động hóa quá trình điểm danh.
- Giảm gian lận điểm danh hộ.
- Ghi nhận chính xác thời gian có mặt.
- Hỗ trợ thống kê chuyên cần theo từng buổi học.

Đối với sinh viên, phù hợp với mục tiêu học phần:

- Giúp sinh viên tiếp cận các kỹ thuật và công nghệ hiện đại như Deep Learning, Face Recognition, Object Tracking chưa được đào sâu trong chương trình chính khóa.
- Phát triển kỹ năng làm việc với framework học sâu (PyTorch) và các thư viện xử lý ảnh (OpenCV).
- Rèn luyện khả năng tự nghiên cứu tài liệu khoa học quốc tế và áp dụng kiến thức vào bài toán thực tế.
- Phát triển năng lực tự học, tự tìm hiểu công nghệ mới và giải quyết vấn đề theo định hướng thực tiễn.

- Tăng cường kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống AI hoàn chỉnh từ dữ liệu đến triển khai ứng dụng.

1.3. Tính ứng dụng

Hệ thống có thể triển khai trong:

- Lớp học đại học.
- Hội thảo, seminar.
- Phòng thí nghiệm.
- Hệ thống lớp học thông minh.

1.4. Giá trị học thuật

Đề tài tích hợp các lĩnh vực quan trọng trong trí tuệ nhân tạo:

- Convolutional Neural Networks (CNN).
- Deep Metric Learning cho nhận diện khuôn mặt.
- Object Tracking thời gian thực (DeepSORT).
- Thiết kế hệ thống AI theo mô hình phiên học (Session Management).

Việc triển khai đề tài giúp sinh viên hiểu rõ quy trình xây dựng hệ thống AI thực tế từ lý thuyết đến triển khai ứng dụng.

II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Convolutional Neural Networks (CNN)

CNN là nền tảng của các mô hình thị giác máy tính hiện đại. Theo LeCun et al., CNN có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh thông qua các lớp tích chập và phi tuyến, giúp tăng độ chính xác trong nhận diện.

CNN được sử dụng làm backbone trong cả Face Detection và Face Embedding.

2.2. Face Detection

Face Detection là bước xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. Các mô hình hiện đại như RetinaFace cho phép phát hiện khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng và góc nhìn đa dạng.

Trong hệ thống, bước này được thực hiện trước khi trích xuất embedding.

2.3. Face Recognition và Deep Metric Learning

2.3.1. FaceNet

FaceNet sử dụng Triplet Loss để học embedding sao cho ảnh cùng người có khoảng cách nhỏ hơn so với ảnh khác người.

2.3.2. ArcFace

ArcFace sử dụng Additive Angular Margin Loss để tăng độ phân biệt giữa các danh tính trong không gian đặc trưng.

Trong dự án, mô hình pretrained sẽ được sử dụng để đảm bảo hiệu suất và giảm thời gian huấn luyện.

2.4. So khớp embedding

Hệ thống sử dụng cosine similarity để so sánh embedding:

$$sim(A, B) = \frac{A.B}{\|A\|\|B\|}$$

Nếu similarity vượt ngưỡng xác định trước, hệ thống gán ID tương ứng.

2.5. Object Tracking – DeepSORT

DeepSORT là thuật toán theo dõi đối tượng thời gian thực, kết hợp:

- Kalman Filter (dự đoán vị trí).
- Hungarian Algorithm (gán ID).
- Đặc trưng ngoại hình (appearance descriptor).

Tracking giúp duy trì ID ổn định giữa các frame và tránh điểm danh lặp lại nhiều lần.

2.6. Công nghệ sử dụng

2.6.1. Ngôn ngữ lập trình

- Python: Python được lựa chọn làm ngôn ngữ chính vì là ngôn ngữ phổ biến trong lĩnh vực AI/Deep Learning, có hệ sinh thái thư viện phong phú và hỗ trợ mạnh cho xử lý ảnh, huấn luyện mô hình và triển khai thời gian thực. Python giúp rút ngắn thời gian phát triển nhờ cú pháp đơn giản và khả năng tích hợp tốt với các framework học sâu. Ngoài ra, các thư viện như OpenCV, PyTorch, NumPy, Pandas đều có hỗ trợ ổn định trên Python, phù hợp cho dự án triển khai end-to-end.

2.6.2. Framework học sâu (Deep learning Framework)

- PyTorch: PyTorch là framework học sâu được sử dụng để triển khai và chạy các mô hình pretrained cho bài toán nhận diện khuôn mặt. PyTorch hỗ trợ cơ chế tính toán động (dynamic computation graph), giúp dễ debug, dễ tùy biến pipeline, và thuận lợi khi tích hợp với các mô hình có sẵn từ cộng đồng. Đặc biệt, PyTorch hoạt động tốt trên GPU thông qua CUDA, giúp tăng tốc độ suy luận (inference) và huấn luyện/fine-

tune khi cần thiết. PyTorch cũng là nền tảng phổ biến của nhiều mô hình nhận diện khuôn mặt hiện đại (FaceNet/ArcFace implementations).

2.6.3. Thư viện và công cụ hỗ trợ

- Thư viện xử lý ảnh và video: OpenCV (cv2).

OpenCV được sử dụng để:

+ Đọc luồng video từ webcam/camera lớp học hoặc file video.

+ Tiền xử lý ảnh (resize, crop, chuyển đổi màu).

+ Vẽ bounding box, nhãn ID, trạng thái (Present/Late/Unknown…).

+ Hiển thị giao diện thời gian thực.

OpenCV có ưu điểm là nhẹ, tốc độ tốt và phổ biến trong các ứng dụng computer vision thời gian thực.

- Thư viện tính toán số và thao tác dữ liệu:

+ NumPy: Được dùng để xử lý mảng, vector embedding và các phép toán tuyến tính (dot product, norm). Đây là thành phần quan trọng khi triển khai cosine similarity để so khớp danh tính.

+ Pandas: Dùng để tổ chức dữ liệu điểm danh theo dạng bảng, xử lý tổng hợp (duration, late_minutes…) và xuất báo cáo cuối buổi dưới dạng CSV. Pandas giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu ra và dễ mở rộng sang thống kê theo tuần/tháng.

- Thư viện mô hình nhận diện khuôn mặt (Face Recognition Models): FaceNet / ArcFace (pretrained).

Hệ thống sử dụng mô hình pretrained để trích xuất face embedding:

+ FaceNet học embedding bằng Triplet Loss giúp ảnh cùng người gần nhau trong không gian đặc trưng.

+ ArcFace cải thiện độ phân biệt bằng Additive Angular Margin Loss, thường đạt độ chính xác cao trên benchmark nhận diện.

- Thư viện theo dõi đối tượng (Tracking): DeepSORT.

DeepSORT là thuật toán tracking thời gian thực, kết hợp Kalman Filter và đặc trưng ngoại hình để duy trì ID ổn định giữa các frame. Trong hệ thống điểm danh, tracking giúp:

+ Giảm nhảy ID khi sinh viên quay đầu hoặc bị che khuất.

+ Hạn chế việc nhận diện lặp (mỗi ID chỉ check-in 1 lần/buổi).

+ Cập nhật thời điểm có mặt cuối cùng để tính thời gian có mặt.

2.6.4. Môi trường huấn luyện và triển khai

- Môi trường phần cứng:

+ CPU: Intel/AMD đa nhân (đủ để chạy logic hệ thống, xử lý I/O).

+ GPU: NVIDIA hỗ trợ CUDA để tăng tốc inference và/hoặc fine-tune.

- Môi trường phần mềm:

+ Hệ điều hành: Windows.

+ Python: 3.9+.

III. Phân tích yêu cầu dự án

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống phải:

- Cho phép giảng viên tạo phiên học.
- Nhận diện sinh viên theo ID.
- Mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận một lần trong mỗi phiên học.
- Ghi nhận thời điểm sinh viên có mặt lần đầu và thời điểm có mặt cuối cùng.
- Tính thời gian có mặt của sinh viên.
- Phát hiện sinh viên đi muộn, về sớm, vắng mặt.
- Xuất file CSV/Excel khi kết thúc phiên học.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hoạt động thời gian thực (≥ 20 FPS).
- Độ chính xác ≥ 90%.
- Hệ thống ổn định trong môi trường lớp học.
- Dữ liệu lưu trữ an toàn.

3.3. Thách thức

- Ánh sáng lớp học không đồng đều.
- Che khuất khuôn mặt.
- Sinh viên quay đầu.
- Sai số do threshold không phù hợp.

IV. Kế hoạch thực hiện dự án

Tuần 1: Nghiên cứu lý thuyết CNN và Face Recognition.

Tuần 2: Cài đặt môi trường và thu thập dữ liệu khuôn mặt sinh viên.

Tuần 3: Xây dựng module Face Detection.

Tuần 4: Tích hợp Face Embedding và xây dựng database ID.

Tuần 5: Xây dựng thuật toán matching và tuning threshold.

Tuần 6: Tích hợp DeepSORT tracking.

Tuần 7: Xây dựng Session Management.

- Tạo phiên học.

Tuần 8: Xây dựng Attendance Module.

Tuần 9: Kiểm thử hệ thống:

- Accuracy.
- FPS.
- Ổn định ID.

Tuần 10: Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. Chuẩn bị demo và thuyết trình.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering,” *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.

[2] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.

[3] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015.

[4] N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” *Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing (ICIP)*, 2017.

[5] J. Deng et al., “RetinaFace: Single-Shot Multi-Level Face Localisation in the Wild,” *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.